INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Esquema Conceptual y Esquema Lógico.
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	4 - B
Alumnos participantes:	Barragán García Fernando Danilo García Amores Manolo José Jumbo Cárdenas Jhon Francis Pashma Alvarez Juan Carlos
Asignatura:	Base de Datos
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Aplicar las reglas de conversión del Esquema Conceptual al Esquema Lógico.

Específicos:
- Identificar las entidades, atributos y relaciones a partir de las reglas de negocio del caso de estudio, estableciendo un modelo conceptual claro y sin restricciones innecesarias.
- Transformar las relaciones del esquema conceptual (1:1, 1:N y N:M) en tablas relacionales mediante la aplicación estricta de las reglas de conversión establecidas.
- Validar la integridad referencial del esquema lógico construido mediante el mapeo de tuplas de prueba y la verificación de la correcta conexión entre claves primarias (PK) y foráneas (FK).

2.2 Modalidad
Presencial.

2.3 Tiempo de duración
Presenciales: 12
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones
Para esta actividad, los estudiantes previamente han revisado la construcción del Esquema Conceptual y las Reglas de conversión desde el Esquema Conceptual al Esquema Lógico para obtener las Tablas Relacionales y han revisado los pasos de la Metodología de Diseño Lógico.
Con la información proporcionada por el docente, los estudiantes podrán realizar y presentar un documento en formato PDF que debe contener:
- Análisis el enunciado del contexto del caso real.
- Aplicar los pasos de la Metodología de Diseño Conceptual.
- Construir el Esquema Conceptual (Diagrama Entidad/Relación)
- Aplicar los pasos de la Metodología de Diseño Lógico.
- Aplicar las Reglas de conversión del Esquema Conceptual al Esquema Lógico para obtener las Tablas Relacionales
- Construcción del Esquema Lógico de Tablas Relacionales (Modelo Relacional).

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

-

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☐Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☐Aplicaciones educativas
☐Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

Desarrollar un documento PDF con la resolución de la guía APE, conforme a las instrucciones indicadas.

2.7 Resultados obtenidos

A) Análisis de la Realidad del Negocio

Actores del sistema

- ESTUDIANTES
- DOCENTES (RESPONSABLES DEL LABORATORIO Y SOLICITANTES)
- TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO
- PROVEEDORES

Procesos principales

- Gestión de inventario tecnológico (registro de equipos y accesorios asignados a laboratorios físicos).
- Administración de reservas de equipos.
- Control de préstamos y devoluciones de equipos.
- Registro de actas de novedad por daños o pérdidas al finalizar un préstamo.
- Gestión de órdenes de mantenimiento para equipos con fallas.
- Registro de compras a proveedores.

Datos Identificados (Entidades y Atributos)

- **Equipo:** Categoría, código institucional único, marca, modelo, estado, fecha de adquisición.
- **Laboratorio:** Código, nombre, bloque, piso, capacidad.
- **Persona:** Cédula, nombres, apellidos, correo institucional, teléfono, rol.
  - **Estudiante:** Carrera, nivel académico.
  - **Docente:** Departamento.
- Préstamo: Fecha de solicitud, fecha de préstamo, fecha prevista de devolución, fecha real de devolución, estado del préstamo.
- Reserva: Fecha, hora, estado, observación.
- Mantenimiento: Fecha de reporte, tipo de mantenimiento, descripción del problema, diagnóstico, costo, fecha de inicio, fecha de fin, estado.
- Técnico: Identificación, nombres, apellidos, especialidad, teléfono, correo.
- Acta de Novedad: Número, fecha, descripción, tipo de novedad, valor estimado, resolución.
- Accesorio: Nombre, descripción, estado.
- Proveedor: Entidad a la que se compraron los equipos.

Reglas de negocio

- Cada equipo pertenece a una sola categoría.
- Cada equipo está asignado a un solo laboratorio.

- Cada laboratorio tiene un solo docente responsable.
- Un docente puede administrar varios laboratorios.
- Un préstamo pertenece a una sola persona solicitante.
- Una persona puede realizar muchos préstamos.
- Un préstamo debe incluir al menos un equipo.
- Un equipo puede estar en muchos préstamos, pero en fechas diferentes.
- Una reserva pertenece a una sola persona.
- Una reserva puede incluir uno o varios equipos.
- Una reserva aprobada puede originar un préstamo.
- Un equipo puede tener muchos mantenimientos.
- Un mantenimiento corresponde a un solo equipo.
- Un mantenimiento puede ser atendido por varios técnicos.
- Un técnico puede participar en muchos mantenimientos.
- Un préstamo puede generar cero o un acta de novedad.
- Un acta de novedad pertenece a un solo préstamo.
- Cada equipo fue comprado a un solo proveedor.
- Un proveedor puede suministrar muchos equipos.
- Un equipo puede tener varios accesorios.
- Un accesorio pertenece a un solo equipo.
- Un estudiante pertenece a una sola carrera.
- Un docente pertenece a un solo departamento.

B) Diseño Conceptual

El diseño conceptual tiene como objetivo representar de manera formal los requerimientos del sistema mediante un Modelo Entidad–Relación (ER). En esta fase se identifican únicamente las entidades, sus atributos, sus claves primarias y las relaciones con sus cardinalidades, sin crear todavía tablas intermedias ni estructuras propias del modelo lógico.

1. Identificación de entidades y atributos

A continuación, se presentan las entidades identificadas a partir de los requerimientos del sistema, junto con sus respectivos atributos y claves primarias.

- **Categoría**

- id_categoria (PK)
- nombre_categoria

- **Equipo**

- codigo_institucional (PK)
- marca
- modelo
- estado
- fecha_adquisicion

- **Laboratorio**

- codigo_laboratorio (PK)
- nombre
- bloque
- piso
- capacidad

- **Persona**
  - cedula (PK)
  - nombres
  - apellidos
  - correo_institucional
  - telefono
  - rol
- **Estudiante (subtipo de Persona)**
  - carrera
  - nivel_academico
  - 6. Docente (subtipo de Persona)
  - departamento
- **Préstamo**
  - id_prestamo (PK)
  - fecha_solicitud
  - fecha_prestamo
  - fecha_prevista_devolucion
  - fecha_real_devolucion
  - estado_prestamo
- **Reserva**
  - id_reserva (PK)
  - fecha
  - hora
  - estado
  - observacion
- **Mantenimiento**
  - id_mantenimiento (PK)
  - fecha_reporte
  - tipo_mantenimiento
  - descripcion_problema
  - diagnostico
  - costo
  - fecha_inicio
  - fecha_fin
  - estado
- **Técnico**
  - identificacion (PK)
  - nombres
  - apellidos
  - especialidad
  - telefono
  - correo

- **Acta_Novedad**
  - numero_acta (PK)
  - fecha
  - descripcion
  - tipo_novedad
  - valor_estimado
  - resolucion
- **Proveedor**
  - id_proveedor (PK)
  - nombre_proveedor
- **Accesorio**
  - id_accesorio (PK)
  - nombre
  - descripcion
  - estado

2. Relaciones y cardinalidades

Las relaciones entre las entidades y sus cardinalidades son las siguientes:

- **Categoría – Equipo (1:N)**

Una categoría puede contener muchos equipos, mientras que cada equipo pertenece únicamente a una categoría.

- **Laboratorio – Equipo (1:N)**

Un laboratorio tiene asignados muchos equipos, pero cada equipo se encuentra en un solo laboratorio.

- **Docente – Laboratorio (1:N)**

Un docente puede administrar varios laboratorios, mientras que cada laboratorio tiene un único docente responsable.

- **Persona – Préstamo (1:N)**

Una persona puede realizar muchos préstamos, pero cada préstamo pertenece a una sola persona.

- **Préstamo – Equipo (N:M)**

Un préstamo puede incluir uno o varios equipos, y un equipo puede aparecer en distintos préstamos a lo largo del tiempo.

- **Persona – Reserva (1:N)**

Una persona puede realizar muchas reservas, mientras que cada reserva pertenece a una sola persona.

- **Reserva – Equipo (N:M)**

Una reserva puede incluir uno o varios equipos, y un equipo puede formar parte de varias reservas.

- **Reserva – Préstamo (1:1)**

Una reserva aprobada origina un préstamo. De igual forma, un préstamo puede provenir de una única reserva aprobada.

- **Equipo – Mantenimiento (1:N)**

Un equipo puede tener múltiples mantenimientos a lo largo del tiempo, pero cada mantenimiento corresponde a un solo equipo.

- **Mantenimiento – Técnico (N:M)**

Un mantenimiento puede ser atendido por varios técnicos, y un técnico puede participar en muchos mantenimientos.

- **Préstamo – Acta_Novedad (1:1)**

Un préstamo puede generar cero o un acta de novedad, y cada acta pertenece a un único préstamo.

- **Proveedor – Equipo (1:N)**

Un proveedor puede suministrar muchos equipos, mientras que cada equipo es adquirido a un solo proveedor.

- **Equipo – Accesorio (1:N)**

Un equipo puede tener varios accesorios, pero cada accesorio pertenece a un solo equipo.

3. Especialización o herencia

Dentro de la entidad Persona se identifican dos subtipos:

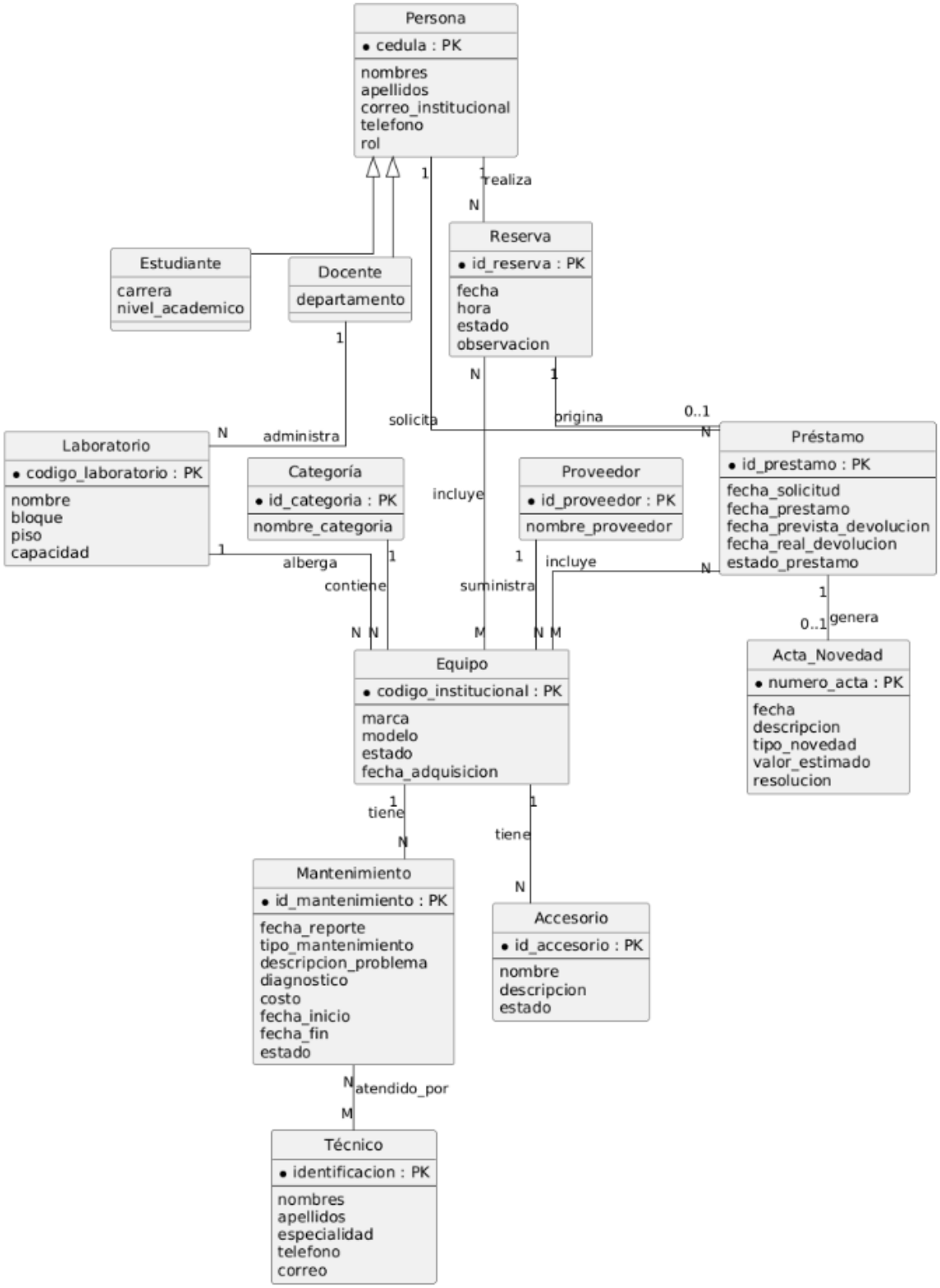
- **Estudiante**, que hereda los atributos de Persona y agrega:
  - carrera
  - nivel_academico
- **Docente**, que hereda los atributos de Persona y agrega:
  - departamento

Esto representa una relación de generalización/especialización, donde Persona es la entidad general y Estudiante y Docente son entidades especializadas.

4. Descripción general del modelo conceptual

El modelo conceptual propuesto representa el sistema de gestión de préstamos, reservas y mantenimiento de equipos de laboratorio. En él se identifican las entidades principales involucradas en la administración de los recursos tecnológicos, el personal responsable, los usuarios que solicitan equipos y los procesos asociados, como préstamos, reservas, mantenimientos y actas de novedad.

Además, se observa que el sistema contempla una estructura jerárquica en la entidad Persona, diferenciando entre estudiantes y docentes. También se incluyen relaciones importantes como la asociación entre equipos y categorías, laboratorios, proveedores, accesorios, mantenimientos y reservas, permitiendo una representación clara y precisa del funcionamiento del sistema en el nivel conceptual.


Persona
• cedula : PK
nombres
apellidos
correo_institucional
telefono
rol
Estudiante
carrera
nivel_academico
Docente
departamento
Reserva
• id_reserva : PK
fecha
hora
estado
observacion
Laboratorio
• codigo_laboratorio : PK
nombre
bloque
piso
capacidad
Categoría
• id_categoria : PK
nombre_categoria
Proveedor
• id_proveedor : PK
nombre_proveedor
Préstamo
• id_prestamo : PK
fecha_solicitud
fecha_prestamo
fecha_prevista_devolucion
fecha_real_devolucion
estado_prestamo
Acta_Novedad
• numero_acta : PK
fecha
descripcion
tipo_novedad
valor_estimado
resolucion
Equipo
• codigo_institucional : PK
marca
modelo
estado
fecha_adquisicion
Mantenimiento
• id_mantenimiento : PK
fecha_reporte
tipo_mantenimiento
descripcion_problema
diagnostico
costo
fecha_inicio
fecha_fin
estado
Accesorio
• id_accesorio : PK
nombre
descripcion
estado
Técnico
• identificacion : PK
nombres
apellidos
especialidad
telefono
correo
realiza
solicita
prigina
administra
incluye
alberga
contiene
suministra
incluye
genera
tiene
tiene
atendido_por

C) Diseño Lógico y Conversión

a. Reglas de conversión aplicadas

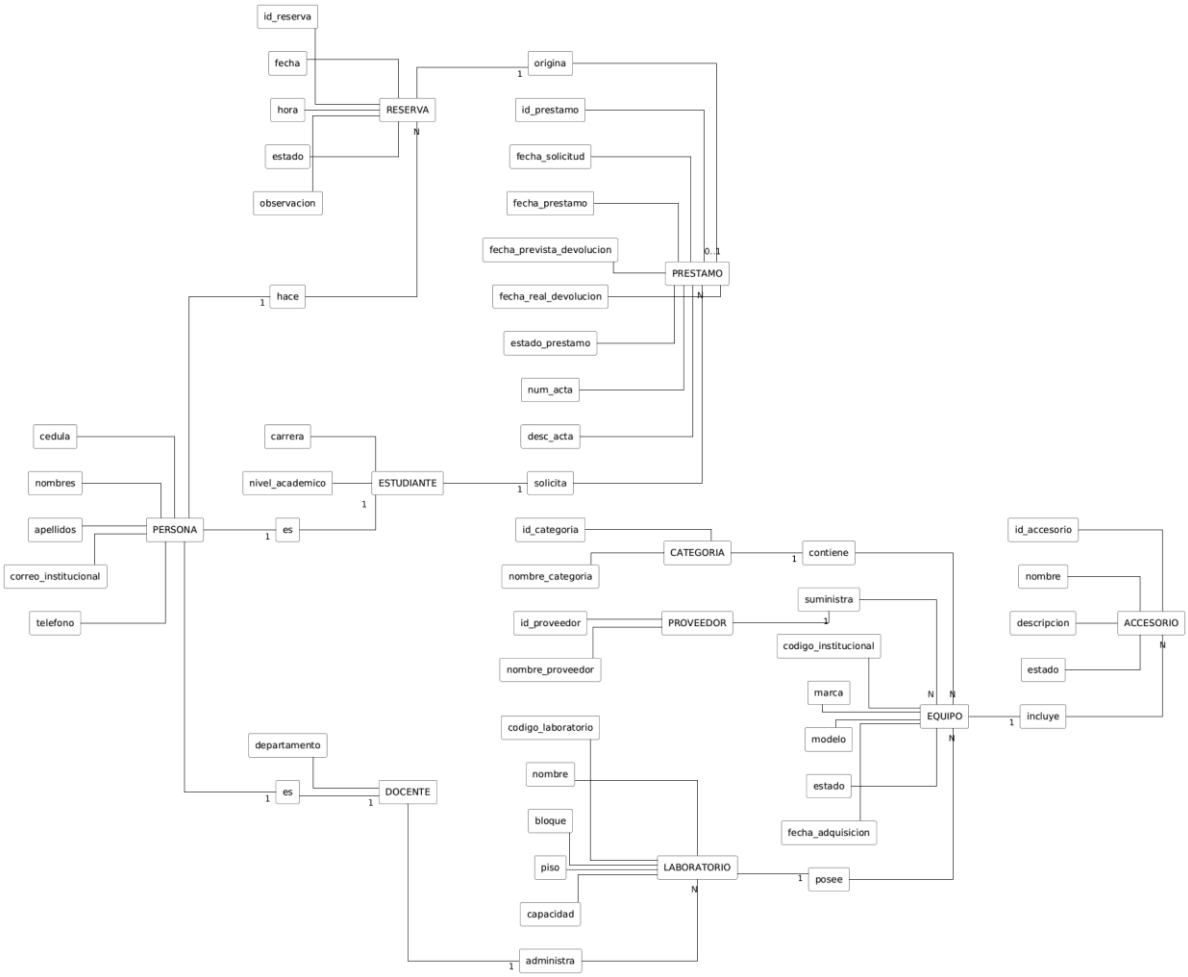
Para transformar el modelo conceptual entidad–relación en un modelo lógico relacional, se aplicaron las reglas de conversión de acuerdo con la cardinalidad de cada relación identificada en el caso de estudio. Este proceso permitió trasladar las entidades, atributos y asociaciones a una estructura tabular coherente, asegurando integridad referencial, reducción de redundancias y fidelidad respecto a las reglas del negocio.

Relación uno a uno (1:1).
En una relación 1:1, es posible integrar los atributos de una entidad en la otra cuando ambas mantienen una dependencia directa y permanente. En este caso, la relación entre **Préstamo** y **Acta de Novedad** se resolvió mediante absorción, es decir, los atributos del acta se incorporaron directamente en la tabla **PRESTAMO**. Esta decisión simplifica el modelo, evita una tabla adicional innecesaria y mantiene en un solo registro toda la información asociada al préstamo y a la novedad generada. En consecuencia, campos como num_acta, desc_acta, tipo_novedad, valor_estimado y resolucion pasan a formar parte de la estructura de PRESTAMO.

Relación uno a muchos (1:N).
En las relaciones de tipo 1:N, la clave primaria de la entidad del lado "uno" se incorpora como clave foránea en la entidad del lado "muchos". Este criterio se aplicó, por ejemplo, entre **CATEGORIA** y **EQUIPO**, donde una categoría puede agrupar varios equipos, pero cada equipo pertenece a una sola categoría. Por ello, id_categoria se añade como clave foránea en la tabla EQUIPO. De manera similar, el mismo principio se utilizó en otras asociaciones del modelo, como la relación entre **LABORATORIO** y **EQUIPO**, así como entre **PROVEEDOR** y **EQUIPO**, garantizando que cada registro mantenga un vínculo correcto con su entidad principal.

Relación muchos a muchos (N:M).
Cuando dos entidades presentan una relación muchos a muchos, no es posible representarla directamente en una sola tabla sin generar redundancias. En estos casos, se crea una tabla intermedia que contiene las claves primarias de ambas entidades como claves foráneas y, al mismo tiempo, como clave primaria compuesta. Este procedimiento se aplicó en las relaciones **PRESTAMO_EQUIPO**, **RESERVA_EQUIPO** y **MANTENIMIENTO_TECNICO**, las cuales permiten registrar asociaciones múltiples entre préstamos y equipos, reservas y equipos, así como mantenimientos y técnicos. Gracias a este diseño, se preserva la normalización del esquema y se facilita el registro histórico de eventos sin duplicar información.

En síntesis, la aplicación de estas reglas permitió obtener un modelo lógico relacional consistente, normalizado y alineado con el contexto real del caso analizado. Además, este proceso asegura una adecuada conexión entre tablas a través de claves primarias y foráneas, favoreciendo la integridad de los datos y la trazabilidad de las operaciones dentro del sistema.



b. Esquema lógico de tablas (modelo relacional)

Una vez aplicadas las reglas de conversión al modelo conceptual completo, el esquema lógico relacional queda definido de la siguiente manera:

Esquema lógico de tablas

1. Tabla: CATEGORIA

Campo	Tipo de clave	Descripción
id_categoria	PK	Identificador único de la categoría
nombre_categoria	—	Nombre de la categoría del equipo

2. Tabla: PROVEEDOR

Campo	Tipo de clave	Descripción
id_proveedor	PK	Identificador único del proveedor
nombre_proveedor	—	Nombre del proveedor

3. Tabla: PERSONA

Campo	Tipo de clave	Descripción
cedula	PK	Número de cédula de la persona
nombres	—	Nombres de la persona
apellidos	—	Apellidos de la persona
correo_institucional	—	Correo institucional
telefono	—	Número telefónico
rol	—	Rol de la persona dentro del sistema

4. Tabla: ESTUDIANTE

Campo	Tipo de clave	Descripción
cedula	PK, FK	Cédula del estudiante, referencia a PERSONA.cedula
carrera	—	Carrera a la que pertenece
nivel_academico	—	Nivel académico del estudiante

5. Tabla: DOCENTE

Campo	Tipo de clave	Descripción
cedula	PK, FK	Cédula del docente, referencia a PERSONA.cedula
departamento	—	Departamento académico al que pertenece

6. Tabla: LABORATORIO

Campo	Tipo de clave	Descripción
codigo_laboratorio	PK	Identificador único del laboratorio
nombre	—	Nombre del laboratorio
bloque	—	Bloque donde se ubica
piso	—	Piso donde se encuentra
capacidad	—	Capacidad del laboratorio
cedula_docente	FK	Referencia al docente responsable

7. Tabla: EQUIPO

Campo	Tipo de clave	Descripción
codigo_institucional	PK	Código único institucional del equipo
marca	—	Marca del equipo
modelo	—	Modelo del equipo

estado	—	Estado actual del equipo
fecha_adquisicion	—	Fecha de adquisición
id_categoria	FK	Referencia a CATEGORIA.id_categoria
codigo_laboratorio	FK	Referencia a LABORATORIO.codigo_laboratorio
id_proveedor	FK	Referencia a PROVEEDOR.id_proveedor

8. Tabla: ACCESORIO

Campo	Tipo de clave	Descripción
id_accesorio	PK	Identificador único del accesorio
nombre	—	Nombre del accesorio
descripcion	—	Descripción del accesorio
estado	—	Estado del accesorio
codigo_institucional	FK	Referencia al equipo al que pertenece

9. Tabla: RESERVA

Campo	Tipo de clave	Descripción
id_reserva	PK	Identificador único de la reserva
fecha	—	Fecha de la reserva
hora	—	Hora de la reserva
estado	—	Estado de la reserva
observacion	—	Observaciones registradas
cedula_persona	FK	Referencia a PERSONA.cedula

10. Tabla: PRESTAMO

Campo	Tipo de clave	Descripción
id_prestamo	PK	Identificador único del préstamo
fecha_solicitud	—	Fecha de solicitud
fecha_prestamo	—	Fecha en la que se entrega el equipo
fecha_prevista_devolucion	—	Fecha prevista de devolución
fecha_real_devolucion	—	Fecha real de devolución
estado_prestamo	—	Estado del préstamo
num_acta	—	Número del acta de novedad
desc_acta	—	Descripción del acta
tipo_novedad	—	Tipo de novedad registrada
valor_estimado	—	Valor estimado del daño o novedad
resolucion	—	Resolución tomada frente a la novedad

cedula_persona	FK	Referencia a PERSONA.cedula
id_reserva	FK	Referencia a RESERVA.id_reserva

11. Tabla: MANTENIMIENTO

Campo	Tipo de clave	Descripción
id_mantenimiento	PK	Identificador único del mantenimiento
fecha_reporte	—	Fecha en que se reporta el problema
tipo_mantenimiento	—	Tipo de mantenimiento
descripcion_problema	—	Descripción del problema detectado
diagnostico	—	Diagnóstico técnico
costo	—	Costo del mantenimiento
fecha_inicio	—	Fecha de inicio del mantenimiento
fecha_fin	—	Fecha de finalización
estado	—	Estado del mantenimiento
codigo_institucional	FK	Referencia a EQUIPO.codigo_institucional

12. Tabla: TECNICO

Campo	Tipo de clave	Descripción
identificacion	PK	Identificación única del técnico
nombres	—	Nombres del técnico
apellidos	—	Apellidos del técnico
especialidad	—	Especialidad técnica
telefono	—	Número telefónico
correo	—	Correo electrónico

13. Tabla intermedia: PRESTAMO_EQUIPO

Campo	Tipo de clave	Descripción
id_prestamo	PK, FK	Referencia a PRESTAMO.id_prestamo
codigo_institucional	PK, FK	Referencia a EQUIPO.codigo_institucional

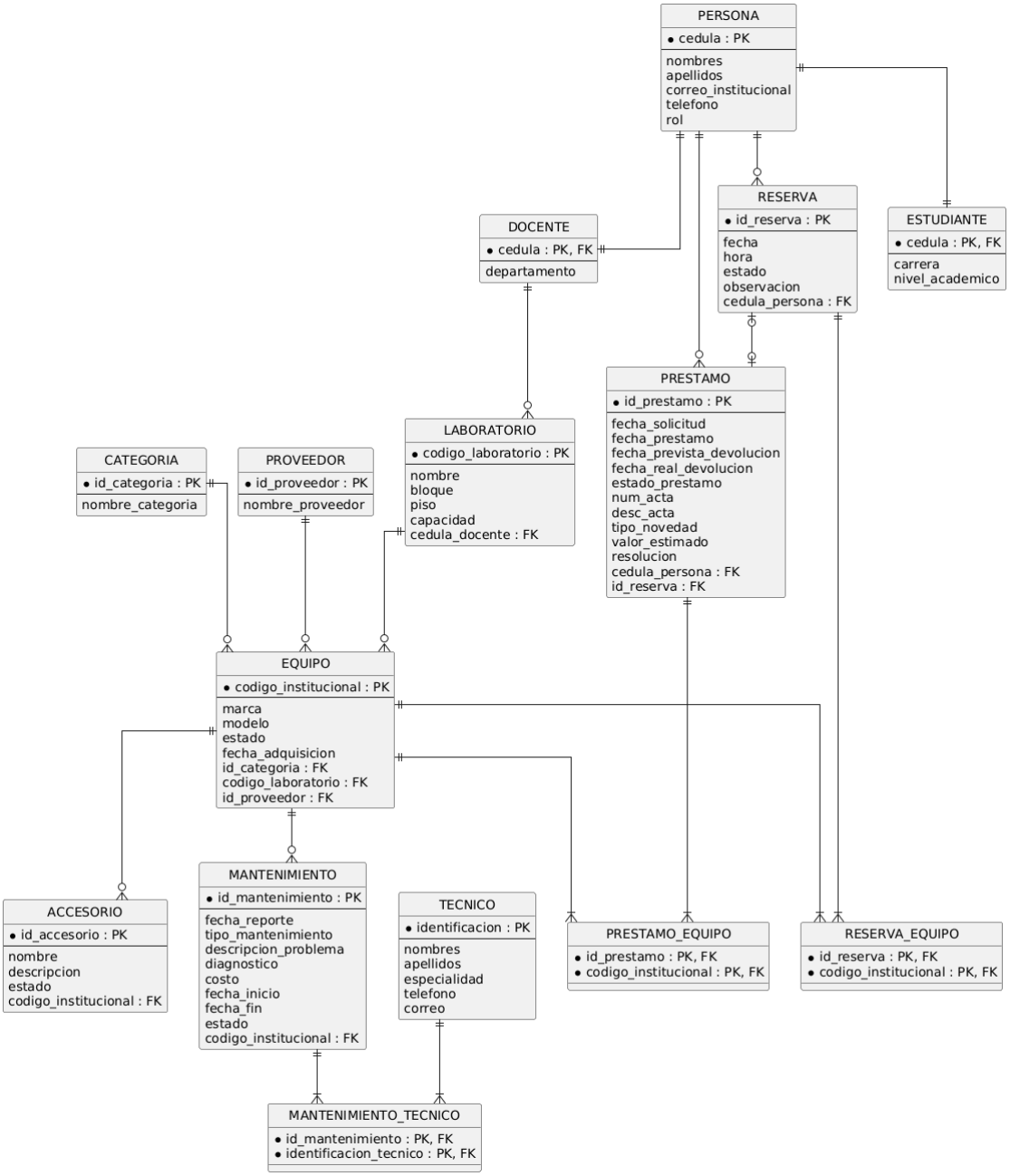
14. Tabla intermedia: RESERVA_EQUIPO

Campo	Tipo de clave	Descripción
id_reserva	PK, FK	Referencia a RESERVA.id_reserva

codigo_institucional	PK, FK	Referencia a EQUIPO.codigo_institucional

15. Tabla intermedia: MANTENIMIENTO_TECNICO

Campo	Tipo de clave	Descripción
id_mantenimiento	PK, FK	Referencia a MANTENIMIENTO.id_mantenimiento
identificacion_tecnico	PK, FK	Referencia a TECNICO.identificacion



D) Población de Datos y Validación del Modelo

a) Mapeo de Tuplas y Verificación de Claves (PK/FK)

Para comprobar la integridad referencial del Esquema Lógico, se elaboró el siguiente diagrama con al menos una tupla (registro) por tabla. Las flechas indican la correcta navegación desde las Claves Foráneas (FK) hacia las Claves Primarias (PK) correspondientes.

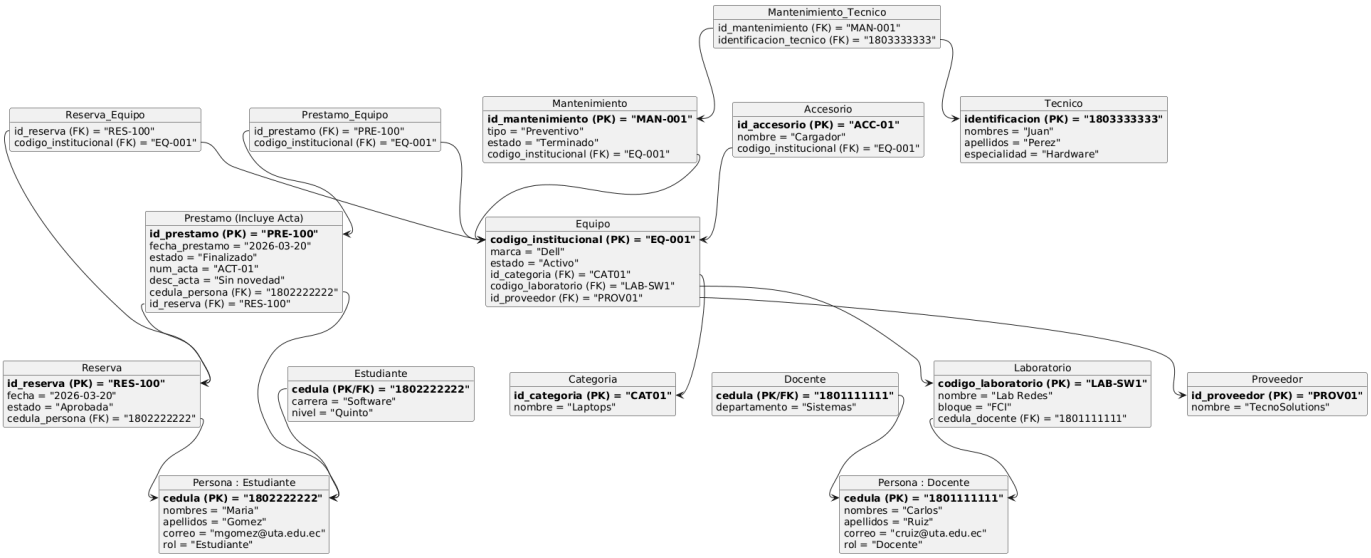


Ilustración 1Diagrama para verificación

b) Respuestas a las Preguntas de Validación

Respondemos a las preguntas más habituales para lograr la validación.

- **¿Cada entidad importante del negocio tiene su tabla?**
  Sí. Se crearon tablas exclusivas para cada entidad definida en el caso (Equipos, Laboratorios, Personas, Mantenimientos, etc.). Todo se realizó basándose únicamente en los requerimientos solicitados en la evaluación, sin agregar tablas innecesarias.
- **¿Las consultas principales pueden resolverse sin duplicar datos?**
  Sí. Al utilizar las Claves Foráneas (FK), los datos se relacionan sin necesidad de escribirlos varias veces. Por ejemplo, para saber a qué categoría pertenece un equipo, la tabla EQUIPO solo guarda el id_categoria y no repite el nombre de la categoría en cada registro.
- **¿Las PK y FK permiten navegar entre módulos?**
  Sí. Las flechas del diagrama evidencian la conexión. Es posible iniciar la navegación en un PRESTAMO, consultar la cédula en PERSONA para identificar al estudiante, y mediante la tabla PRESTAMO_EQUIPO, llegar hasta el EQUIPO prestado.
- **¿Las reglas NOT NULL, UNIQUE y CHECK reflejan el negocio?**
  Sí. Las reglas se mantuvieron simples y apegadas al texto. Las Claves Primarias aseguran que los identificadores principales (como cédulas o códigos de equipos) sean únicos y no nulos. Adicionalmente, se cumplió la regla de integrar la entidad "Acta de Novedad" dentro de "Préstamo" para reflejar la relación de uno a uno solicitada.
- **¿Se puede registrar, editar y consultar sin inconsistencias?**
  Sí. El diseño relacional protege la información. No es posible, por ejemplo, registrar que un técnico realizó un mantenimiento a un equipo que no existe

en el catálogo, ya que la Clave Foránea (codigo_institucional) exige que el equipo esté previamente registrado.

- **¿Existen tablas intermedias solo cuando realmente hacen falta?**
  Sí. Las únicas tablas intermedias creadas (PRESTAMO_EQUIPO, RESERVA_EQUIPO y MANTENIMIENTO_TECNICO) responden exclusivamente a las relaciones de "Muchos a Muchos" explícitas en el caso, como la necesidad de que un préstamo incluya varios equipos y que un equipo esté en varios préstamos en distintas fechas.

c) Pregunta Integradora de Trazabilidad del Modelo

- **¿Cuál es el recorrido exacto de validación que realiza el sistema a través de las tablas cuando se registra un nuevo Préstamo que termina con un equipo dañado?**
  Para que este proceso se registre correctamente sin inconsistencias, el esquema relacional exige el siguiente recorrido de verificaciones (gracias a las Claves Foráneas):
  1. El sistema primero va a la tabla PERSONA para confirmar que la cedula_persona ingresada existe y es válida (ya sea de un Estudiante o Docente).
  2. Si el préstamo viene de una reserva aprobada, verifica que el id_reserva exista en la tabla RESERVA.
  3. Se crea el registro en la tabla principal PRESTAMO. Como el equipo sufrió un daño al devolverse, y aplicando la regla de conversión 1:1, los datos del acta de novedad (como la descripción del daño y el valor a pagar) se guardan directamente aquí, en las columnas correspondientes de esta misma tabla, sin necesidad de buscar una tabla externa.
  4. Para saber qué se prestó, el sistema usa la tabla intermedia PRESTAMO_EQUIPO. Aquí junta el id_prestamo recién creado con el codigo_institucional del equipo prestado.
  5. Finalmente, a través de ese código, el sistema llega a la tabla EQUIPO para confirmar que el aparato existe. Por integridad, ese equipo ya está anclado a un LABORATORIO (para saber de dónde se sacó), a una CATEGORIA y a un PROVEEDOR.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☐ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☐ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☐ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

- Se ha logrado estructurar con precisión las entidades y relaciones fundamentales del sistema, asegurando que el diseño base refleje fielmente la realidad del negocio sin añadir tablas o datos que no fueron solicitados en el enunciado original.
- La correcta aplicación de las reglas de conversión, en especial la fusión de entidades en relaciones 1:1 y la creación de tablas intermedias únicamente para relaciones Muchos a Muchos (N:M), permitió obtener un modelo relacional normalizado y sin redundancias de información.

- El proceso de validación mediante el mapeo de tuplas demostró gráficamente que el diseño es sólido; las claves primarias y foráneas permiten una navegación coherente entre todos los módulos, garantizando que el sistema no presentará inconsistencias al registrar o consultar datos.

2.10 Recomendaciones

- Se recomienda mantener siempre un listado claro y estricto de las reglas de negocio antes de iniciar el diseño, para evitar la creación de restricciones o módulos que el problema no requiere resolver.
- Es aconsejable documentar gráficamente cada paso de la conversión (como se hizo con los ejemplos de regla por regla), ya que esto facilita al equipo la comprensión de cómo se mueven las claves foráneas antes de armar el esquema general.
- Se sugiere realizar siempre esta prueba de escritorio insertando al menos un registro de ejemplo por cada tabla, pues es la forma más efectiva de comprobar visualmente que las conexiones funcionan antes de pasar a la programación de la base de datos.